Multimètre : METRIX MX 26

1	Borne d'entrée (positions 12 à 20)
2	Entrée de référence du multimètre
3	Borne d'entrée (500 mA_{DC} et 500 mA_{AC+DC})
4	Borne d'entrée (10 A_{DC} et 10 A_{AC+DC})
5	Changement de gamme (RANGE)
6	Fonctions secondaires (AC + DC)
7	Mesure de pics +/-
8	Gel de l'affichage
9	Activation du rétro-éclairage
10	Mémorisation automatique
11	Mise hors tension
12	Mesure de tensions AC (5 V_{AC} à 750 V_{AC})
13	Mesure de tension AC+DC (5 V_{AC+DC} à 750 $_{AC+DC}$)
14	Mesure de tension DC (5 V_{DC} à 1000 V_{DC})
15	Mesures de tensions (500 mV_{DC} et 500 mV_{AC+DC})
16	Mesure de fréquence
17	Test de continuité
18	Mesure de résistance
19	Mesure de capacité
20	Testeur de diode
21	Mesure de courant (500 mA_{DC} et 500 mA_{AC+DC})
22	Mesure de courant (10 A_{DC} et 10 A_{AC+DC})

- Tensions continues :

Position du commutateur	Gammes	Précision	Impédance d'entrée	Protection (*)	Résolution
ADPDC	500 mVDC	0,3 % L + 2 D	10 MΩ	± 1100 VPK 775 Vrms	0,1 mVDC
VDC	5 VDC		11 MΩ		1 mVDC
	50 VDC		10 MΩ		10 mVDC
	500 VDC				100 mVDC
	1000 VDC				1 VDC

- Tensions alternatives (AC et AC+DC) :

Position du commutateur	Gamme	Impédance d'entrée	Protection (*)	Précision					Résolution
				40 Hz à 1 kHz	1 à 4 kHz	4 à 20 kHz	20 à 50 kHz	50 à 100 kHz	
VLOW Z	5 VAC 50 VAC 500 VAC 750 VAC	500 kΩ	± 1100 Vpk 775 Vrms	1 % L + 3 D	1 % L + 3 D	2 % L + 3 D	3 % L + 3 D	5 % L + 3 D	1 mVAC 10 mVAC 100 mVAC 1 VAC
					-	-	-	-	
ADPAC+DC	500mVAC+DC	10 MΩ //100 pF	± 1100 Vpk 775 Vrms	1,5 % L + 3 D	-	-	-	-	0.1 mVAC+DC
VAC+DC	5 VAC+DC 50 VAC+DC 500 VAC+DC 750 VAC+DC	11 MΩ	± 1100 Vpk 775 Vrms	1 % L + 3 D	1 % L + 3 D	2 % L + 3 D	3 % L + 3 D	5 % L + 3 D	1 mVAC+DC 10 mVAC+DC 100 mVAC+DC 1 VAC+DC
		10 MΩ			-	-	-	-	

- Courants continus :

Position du commutateur	Gammes	Précision	Chute de tension max.	Protection	Fusibles (*)	Résolution
500 mADC	500 mADC	0.3 % L + 2 D	< 600 mV	600 VRMS	F1 + F2	100 µADC
10 ADC (**)	10 ADC	1 % L + 2 D	< 700 mV	600 VRMS	F2	10 mADC

- Courants alternatifs (AC+DC) :

Position du commutateur	Gammes	Précision		Chute de tension max.	Protection	Fusibles (*)	Résolution	Crête Max.
500 mAAC+DC	500 mAAC+DC	40 Hz à 10 kHz : 1.5 % L + 2 D	10 kHz à 30 kHz : 5 % L + 2 D	< 600 mV	600 VRMS	F1 + F2	100 µAAC+DC	1 A
10 AAC+DC (**)	10 AAC+DC	40 Hz à 2 kHz : 2.5 % L + 2 D	2 kHz à 10 kHz : 5 % L + 2 D	< 700 mV	600 VRMS	F2	10 mAAC+DC	

- Résistances :

Commutateur sur	Gammes	Précision	Courant de mesure	Protection (*)	Résolution
♪	500 Ω	0,3 % L + 3 D	1 mA	600 VRMS	0,1 Ω
Ω	500 Ω	0,3 % L + 3 D	1 mA		01 Ω
	5 kΩ		100 µA		1 Ω
	50 kΩ		10 µA		10 Ω
	500 kΩ		1 µA		100 Ω
	5 MΩ	0,5 % L + 3 D	100 nA		1 kΩ
	50 MΩ	1 % L + 5 D	50 nA		10 kΩ

- Capacités :

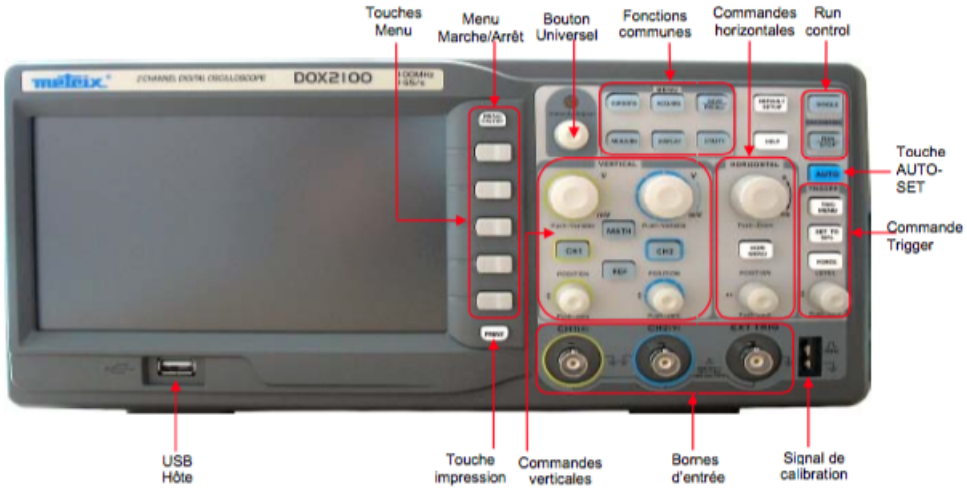
Position du commutateur	Gammes	Précision	Courant de mesure	Temps de mesure max.	Protection (*)	Résolution
⊣⊢	50 nF	1 % L + 2 D	100 nA	< 1 s	600 VRMS	10 pF
	500 nF		1 µA	< 1 s		100 pF
	5 µF		10 µA	< 1 s		1 nF
	50 µF		100 µA	< 1 s		10 nF
	500 µF		1 mA	< 2 s		100 nF
	5000 µF	2 % L + 2 D	1 mA	≈ 3 s/mF		1 µF
	50 mF		1 mA	≈ 3 s/mF		10 µF

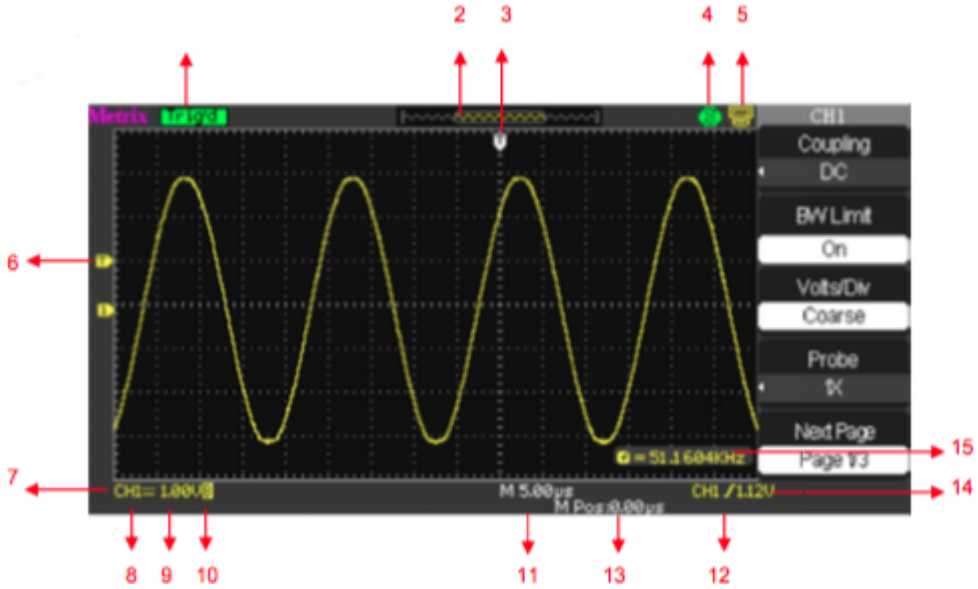
- Fréquence :

Position du commutateur	Gammes	Précision	Impédance d'entrée	Protection	Résolution
Hz	0.62 à 5 Hz	0,03 % L + 1 D	10 MΩ (VAC+DC)	± 1100 Vpk 775 Vrms	0,0001 Hz
	5 à 50 Hz				0,001 Hz
	50 à 500 Hz				0,01 Hz
	500 Hz à 5 kHz				0,1 Hz
	5 à 50 kHz				1 Hz
	50 à 500 kHz	0,05 % L + 1 D			10 Hz

Oscilloscope : METRIX DOX 2040

Face avant





1. **État Trigger**:
   Armé: L'oscilloscope est en acquisition de données pré trigger. Tous les triggers sont ignorés dans cet état.
   Prêt: Toutes les données pré trigger ont été acquises, l'oscilloscope est prêt à accepter un trigger.
   Trig'd: L'oscilloscope a détecté un trigger et est en acquisition de données post-trigger.
   Stop: L'oscilloscope stoppe l'acquisition.
   Auto: L'oscilloscope est en mode « Auto » et déclenche les acquisitions même en l'absence d'évènement de déclenchement.
   Scan: L'oscilloscope acquiert et affiche les données en continu en mode Roll.
2. Affiche la position dans la mémoire globale interne de la fenêtre visualisée.
3. Indique la position horizontale du trigger, pour la modifier tournez le bouton de Position horizontale.
4. Indique l'option « Touche impression » active: Impression image ou Sauver Image
   - L'option "Touche impression" active est "Impression Image"
   - L'option "Touche impression" active est "Sauver Image"
5. Indique la sélection USB arrière : Ordinateur ou Imprimante
   - L'option "USB arr." active est "Ordinateur"
   - L'option "USB arr." active est "Imprimante"
6. Affiche l'icône niveau de déclenchement
7. Affiche l'icône de la voie
8. Affiche l'icône de couplage d'entrée
9. Affiche l'échelle verticale des voies
10. Indique l'état du filtre de limitation de bande passante. La lettre "B" indique que la bande passante est limitée à 18MHz.
11. L'affichage indique le calibre de la base temps principale
12. Affiche le type de déclenchement
13. Indique la position horizontale du Trigger par rapport au centre de l'écran
14. Indique le niveau de déclenchement en Volts
15. Indique la fréquence du signal source de déclenchement

Boutons et Touches menu et commande

Touches voies (CH1, CH2)	Appuyez sur l'une des touches voies CH1 ou CH2 pour l'activer (ON) ou la désactiver (OFF) et accéder au menu qui permet de les configurer. Quand la voie est active le bouton voie correspondant est allumé.
MATH	Affiche le menu Math.
REF	Affiche le menu « trace REF ». Vous pouvez utiliser ce menu pour sauvegarder et restaurer quatre ou deux traces de référence en mémoire interne.
MENU HORI	Affiche le menu Horizontal qui permet de choisir le mode de fonctionnement Retardé (Delayed) ou Normal et de sélectionner la profondeur de la mémoire d'acquisition.
MENU TRIG	Affiche le menu Trigger. Vous pouvez utiliser le menu Trigger pour choisir le type de trigger (Front, Impulsion, Vidéo, Pente, Alterné) et paramètrer le déclenchement.
SET TO 50%	Appuyez pour rapidement stabiliser le signal. L'oscilloscope définit le niveau de trigger automatiquement à mi-chemin entre le niveau minimum et maximum du signal source. Cette fonction est spécialement utile quand la source du trigger est un signal non affiché comme EXT TRIG
FORCE	Force une acquisition en présence ou non d'un événement de déclenchement.
SAVE / RECALL	Affiche le menu Sauvegarder / Restaurer qui permet de sauvegarder en mémoire interne et de rappeler des configurations (jusqu'à 20 configurations) de l'oscilloscope ou des traces (jusqu'à 20 traces) ou sur une clé USB (Capacité limitée par la clé USB). Vous pouvez également rappeler la configuration Usine, sauvegarder les traces dans un fichier CSV, et sauvegarder ou imprimer une copie d'écran.

ACQUIRE	Affiche le menu Acquisition. Vous pouvez utiliser le menu Acquisition pour paramétrer le Mode d'Échantillonnage (échantillon, détection de crête, moyenne).
MEASURE	Affiche le menu Mesure.
CURSORS	Affiche le Menu Curseur. Le bouton « Universel » permet de régler la position du curseur actif. Les curseurs restent affichés (sauf si l'option "Type" est sur "Off") après avoir quitté le Menu Curseur, mais ils ne peuvent plus être réglés.
DISPLAY	Ouvrir le menu Affichage. Le menu Affichage est utilisé pour configurer le graticule et la forme de représentation des traces, la persistance et l'intensité.
UTILITY	Donne accès au menu Utilitaire. Le menu Utilitaire est utilisé pour configurer les options de l'oscilloscope, telles que le son, la langue, le compteur, etc. Il permet également de consulter l'état du système et de mettre à jour le logiciel.
DEFAULT SETUP	Charge la "Configuration Part Défaut" de l'oscilloscope.
HELP	Donne accès à l'aide interne.
AUTO	Configure automatiquement l'oscilloscope afin de produire un affichage adapté aux signaux présents aux entrées.
RUN/STOP	Acquisition de signaux en continu, ou arrêt de l'acquisition. *Nota: Si l'acquisition du signal est arrêtée (utilisation du bouton "RUN/STOP" ou "SINGLE"), le bouton S/div étend ou comprime le signal.*
SINGLE	Autorise une acquisition unique et ensuite STOPpe.

Connecteurs BNCs des entrées et Sortie compensation de sonde

Connecteur voie (CH1, CH2)	Connecteurs d'entrée pour l'affichage de signaux.
EXT TRIG	Connecteur d'entrée pour une source de trigger externe. Choisir la source de trigger "Ext" ou "Ext/5" à partir du menu Trigger.
Signal de calibration	Connexions du générateur interne permettant la compensation des sondes.

Bouton Universel

Il est utilisable avec de nombreuses fonctions, par exemple pour ajuster le HoldOff, déplacer les curseurs, régler la largeur de l'impulsion, définir la ligne vidéo, régler la limite de fréquence haute et basse des filtres, régler les masques X et Y avec la fonction Bon/Mauvais etc. Le bouton "Universel" permet de sélectionner l'emplacement des fichiers configuration, trace et image lors de la sauvegarde/restauration, et de choisir les options des menus.

Centrale Sysam - logiciel Latispro

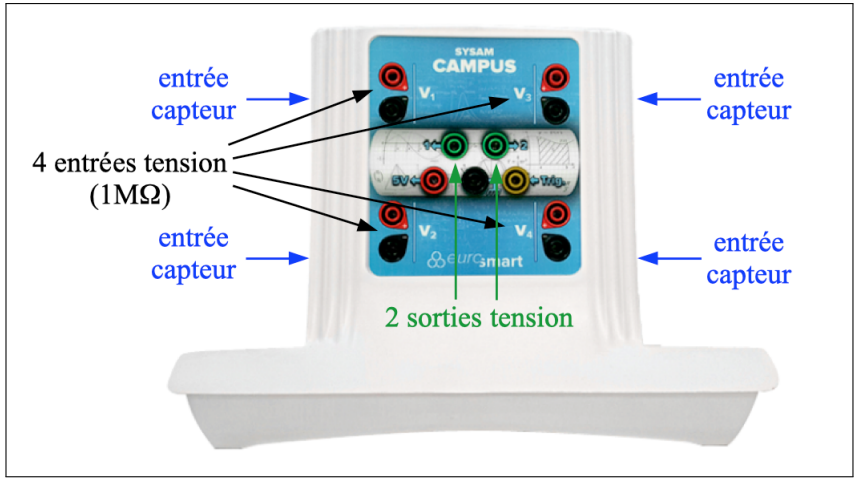
I - Connexion à Latis Pro

- Applications locales → Physique Chimie → Latis Pro
- Menu **Outils** → **Options** → **Type : Sysam Campus**

II - Centrale d'acquisition Sysam - Campus

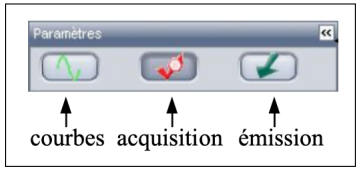
• Nous utilisons la centrale d'acquisition Sysam-Campus qui peut être associée au logiciel Latis Pro ou au logiciel Oscillo 5.

• Elle comporte 4 entrées analogiques, 4 entrées USB pour capteur et 2 sorties analogiques.

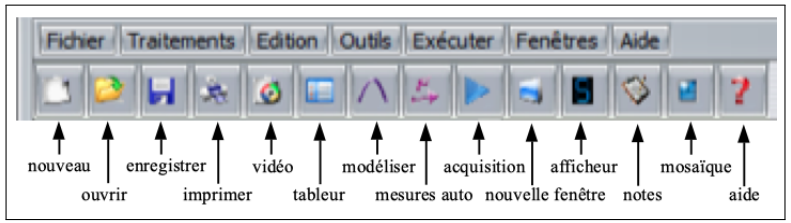


III - Onglets Latispro

• Courbes - acquisition - émission :



• Menus :

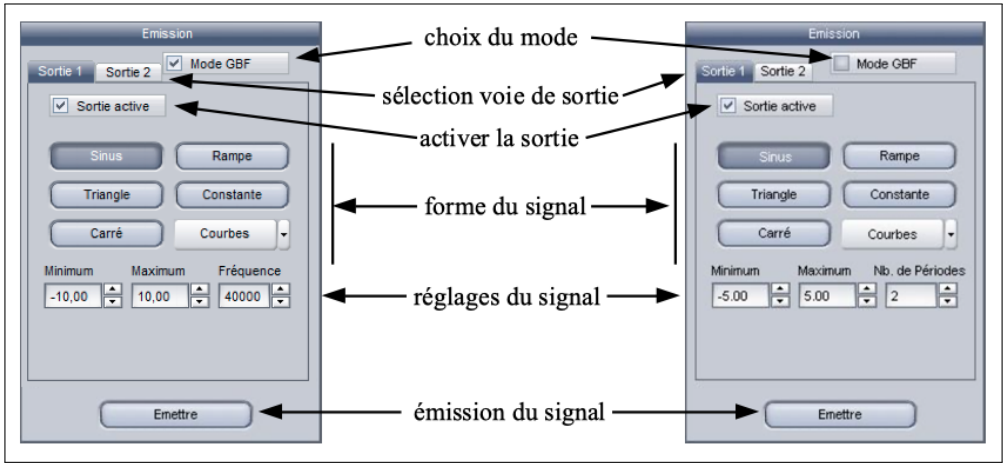


IV - Sorties analogiques

• Pour régler les paramètres des sorties analogiques (tensions émises), cliquer sur l'**onglet émission** : .

• Réglages des signaux de sortie :

- émission type GBF : l'onde choisie est émise en permanence sur la sortie sélectionnée (on règle alors la fréquence, l'amplitude, ...) ;
- émission synchronisée à l'acquisition : l'onde choisie est émise en synchronisation avec l'acquisition en cours (on règle alors le nombre de période et l'amplitude paramétrées contrairement au mode précédent, l'émission débute et se termine avec l'acquisition ;
- à noter que le bouton Courbes, permet de sélectionner l'onde à émettre parmi toutes les variables du travail en cours.



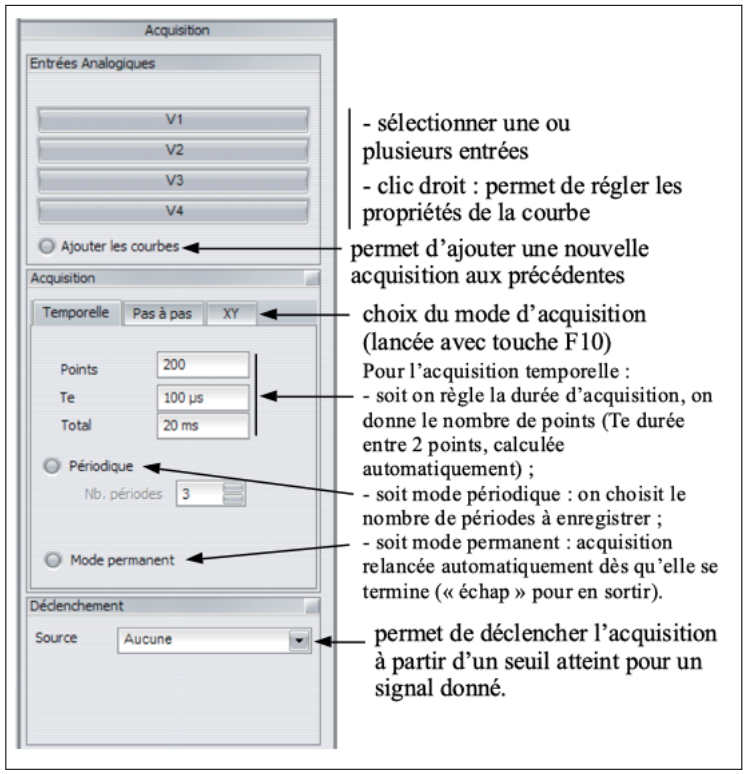
V - Acquisition

• Les 4 entrées analogiques ont pour caractéristiques :

calibres d'entrée	±1 V , ±10 V , ±15 V , ±30 V
impédance d'entrée	1 MΩ

• Pour régler les paramètres des entrées analogiques (tensions acquises), cliquer sur l'**onglet acquisition** : .

• Plusieurs modes d'acquisition sont possibles (lancée avec F10) :



- mode Pas à pas : permet de saisir au clavier les valeurs d'une grandeur ;
- mode XY : permet d'acquérir en temps réel deux grandeurs quelconques et de tracer l'une en fonction de l'autre ;
- choix de T_e : d'après le critère de Shannon, il faut $f_e > 2f_{max}$ (f_{max} plus grande fréquence présente dans le signal étudié) donc $T_e < \dfrac{T_{max}}{2}$.

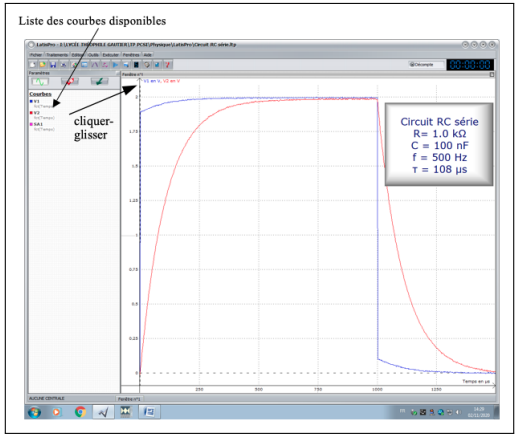
VI - Analyse des données acquises

• Une fois l'acquisition faite, il est possible d'afficher les courbes, de faire des mesures sur les courbes, de les modéliser, de faire des calculs sur les données.

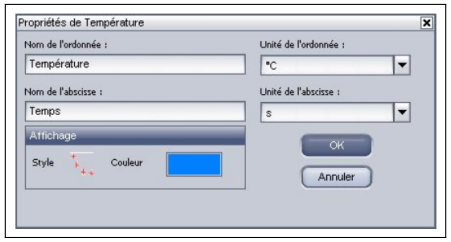
1) Mesures sur les courbes

• Cliquer sur l'**onglet Courbe** : .

• Afficher les courbes : faire des cliquer-glisser sur les axes à partir de la liste des courbes.



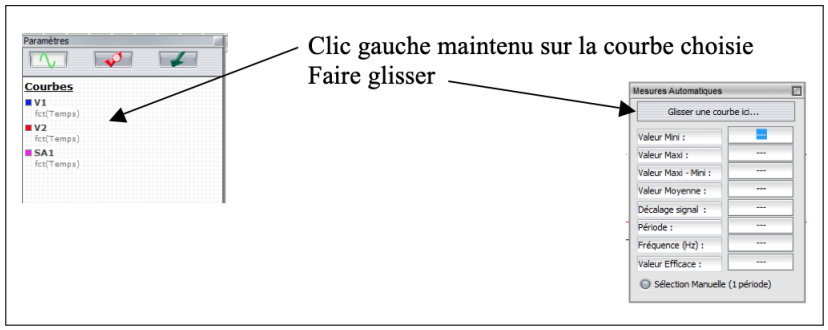
• Représentation d'une courbe : clic droit sur le nom de la grandeur en haut de l'axe des ordonnées puis "Propriétés" permet :
- le choix du style (en général croix non reliées entre elles) et la couleur ;
- le choix des unités sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées :



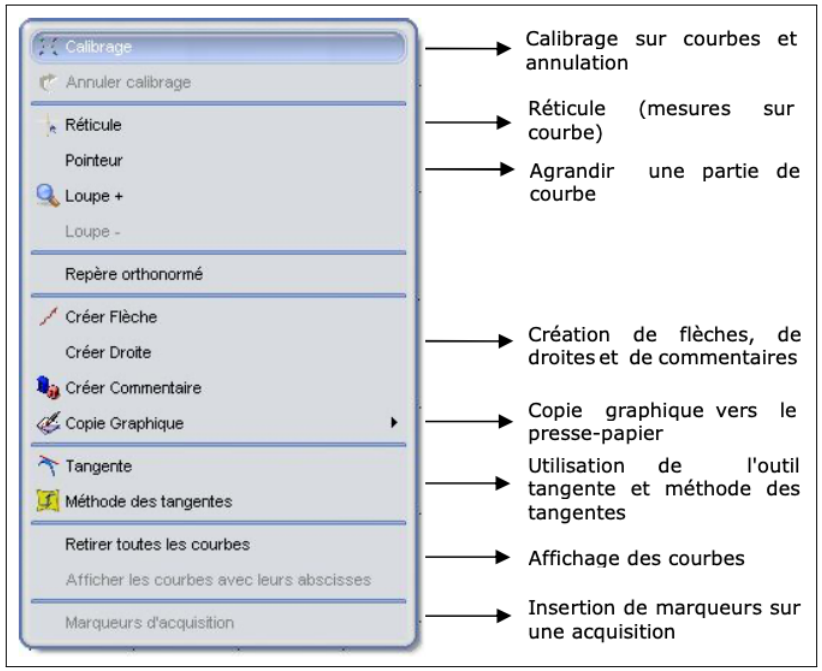
- le choix manuel de l'échelle (éventuellement échelle logarithmique).

• Retirer une courbe : clic droit sur le nom de la grandeur en haut de l'axe des ordonnées puis "Retirer".

• Mesures automatiques : dans outils ou avec l'**icône Mesures auto** puis faire un cliquer-glisser à partir de la liste des courbes.



• Outils sur une fenêtre graphique :



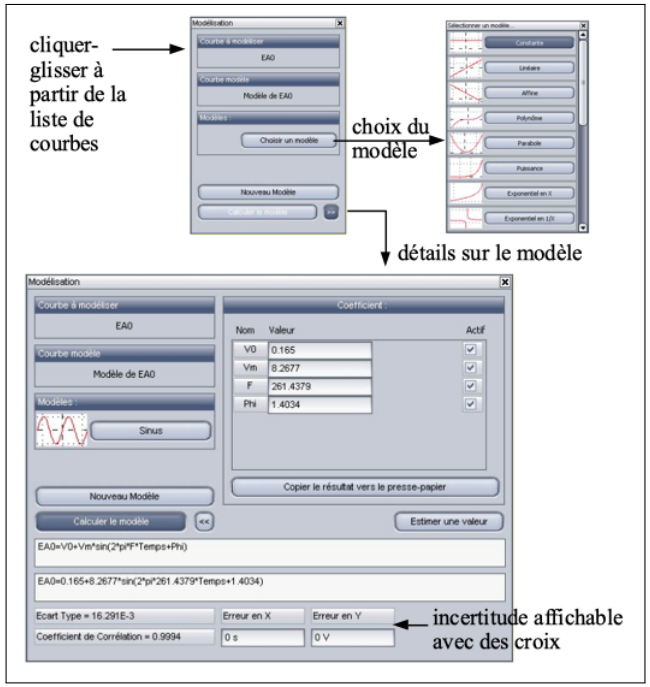
- "Calibrage" : dimensionne automatiquement les échelles ;

- "Réticule" : permet des mesures manuelles sur les courbes affichées :
  . mode Libre (par défaut) : le réticule se déplace librement sur la fenêtre ;
  . "Lié à la courbe" : le réticule se déplace uniquement en suivant la courbe sélectionnée par le sous menu proposé ;
  . "Nouvelle origine" : permet de faire une mesure entre deux points ;
  . "Mesurer l'abscisse" : envoie la valeur de l'abscisse pointée vers le tableur ;
  . "Mesurer l'ordonnée" : envoie la valeur de l'ordonnée principale à la liste des scalaires ;
  . "Mesurer l'abscisse et l'ordonnée" ;
  . "Terminer" : permet de finir le travail avec le réticule ;

- "Pointeur" : permet de modifier les points d'une courbe affichée (cliquer dessus, et le déplacer en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé). Les points ainsi déplacés voient leurs valeurs numériques modifiées en conséquence.

2) Modélisation

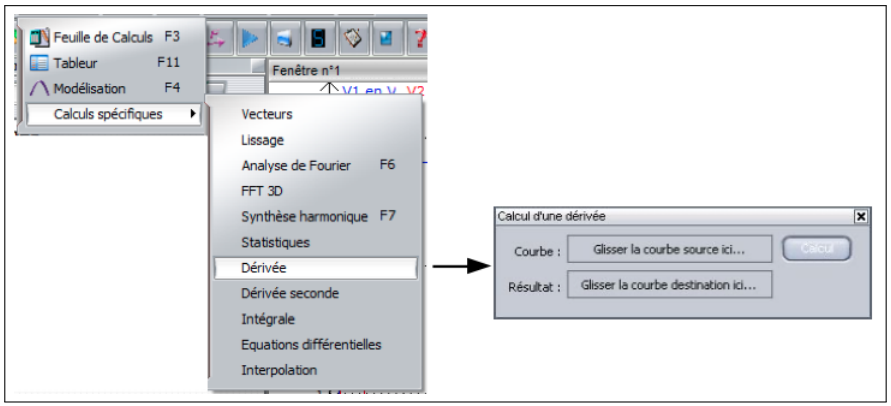
• Cliquer sur l'**icône modélisation** : .



3) Traitements des données

• Calculs spécifiques :

- le sous-menu "Calculs spécifiques" du menu "Traitements" permet d'effectuer des calculs sur des données à l'aide d'un cliquer-glisser :

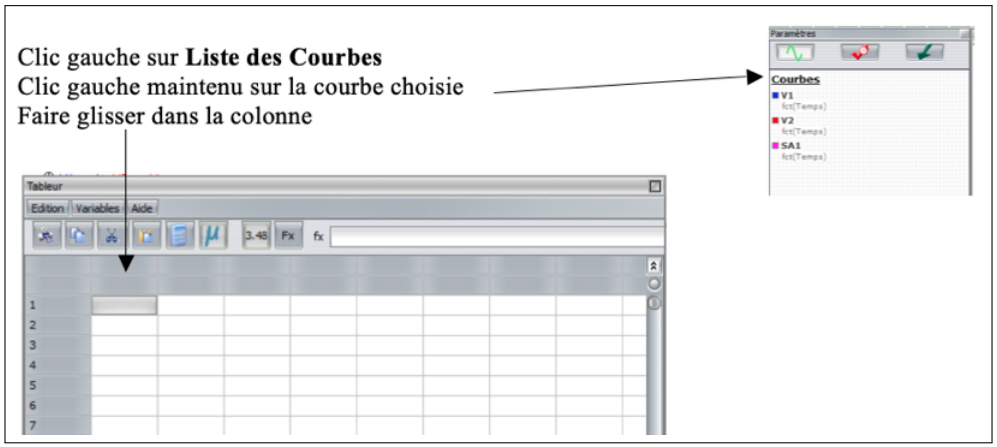


- "Analyse de Fourier" : permet en mode avancé d'effectuer la transformée de Fourier rapide d'un signal (on obtient son spectre).

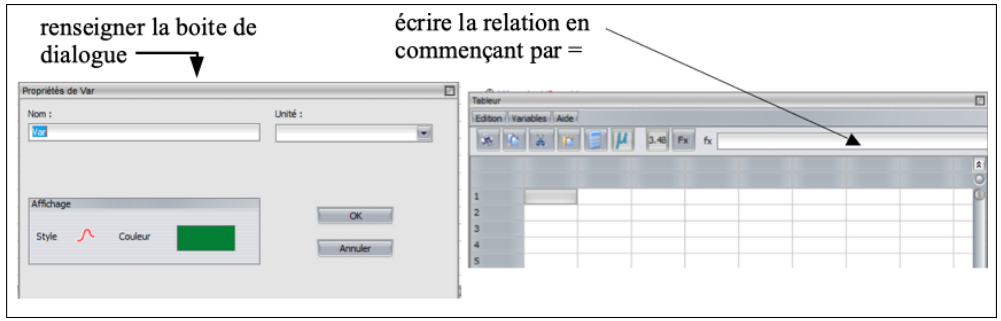
4) Tableur

• Cliquer sur l'**icône tableur** : .

• Pour reporter les mesures dans une colonne, faire un cliquer-glisser de la liste des courbes vers la colonne choisie.



• Pour créer une nouvelle variable :



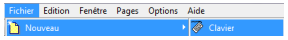
• Fonctions principales disponibles :
- cos(x), sin(x), tan(x) avec x exprimé en radian ;
- sqr(x) : carré de x ; sqrt(x) : racine carré de x ;
- exp(x) : exponentielle de x ; ln(x) : logarithme népérien de x ; log(x) : logarithme décimal de x ;
- ˆ : permet d'élever à la puissance ;
- deriv(x :Temps) : dérivée de x par rapport au temps.

• Création d'une unité :
- menu "outils" : "options" → "superviseur" → "gestion des unités" ;
- clic droit dans la zone "unités utilisateur", saisir le nom et le symbole (descriptif non obligatoire) et valider.

Utilisation du logiciel Régressi

Régressi est un logiciel de traitement et de simulation : nous l'utiliserons principalement pour traiter des séries de mesure.

1 Entrer des données



Soit une expérience donnant accès à la mesure de 2 grandeurs : x et y. On veut rentrer ces mesures dans un tableau Régressi.

- Une fois le logiciel ouvert, cliquer sur **fichier > nouveau > clavier**.
- Remplir alors le tableau qui apparaît avec le nom des variables. Les unités peuvent être indiquer mais Régressi est capricieux : ne pas les indiquer sur le logiciel mais les écrire à la main quand cela est nécessaire.

Il est inutile d'indiquer les limites car elles sont gérées automatiquement par la suite ; il n'y a généralement pas de paramètre à indiquer non plus.

Attention pour les noms, ne pas écrire d'espace, de lettre avec accent, plus de 8 caractères, des signes d'opération (comme / par exemple), de parenthèse.

2 Gestions des grandeurs

Cette partie gère : les variables acquises (et permet d'en créer d'autres), le tableau de mesures et tous les calculs. On utilisera principalement **l'onglet Variables**.

On pourra alors :

- Supprimer une grandeur (une colonne), cliquer sur .
- Ajouter une grandeur (une colonne), cliquer sur l'icône : ceci est très utile pour créer une grandeur calculée à partir de grandeurs mesurées.
  Pour créer cette grandeur calculée, indiquer un nom et l'expression (opération) qui la définit.
- Pour supprimer une ligne : utiliser le bouton droit de la souris tout en ayant le curseur sur la ligne à supprimer.

2.1 Fonctions mathématiques utilisables

Voici comment se note les principales fonctions utiles :
* : multiplication ; / : division ; LN : logarithme népérien ; LOG : logarithme décimal ; SQRT : racine carrée ; SIN : sinus ; COS : cosinus ; TAN : tangente ; EXP : exponentielle ; ABS : valeur absolue

2.2 Graphe(s)

2.3 Gestion des coordonnées et des courbes

Dans cette fenêtre on peut :
- Choisir la variable en abscisse et celle en ordonnée ;
- Choisir la graduation des d'axes (linéaire ou logarithmique) ;
- Choisir le nombre de courbes (ordonnées à gauche et à droite si les 2 grandeurs en ordonnée n'ont pas la même unité).

Mais aussi :
- Choisir la couleur des points et des courbes ;
- Choisir le style de points (croix, carré...), le style de courbe (pointillé, gras...).
- Lisser une courbe qui relie un ensemble de points ...

2.4 Echelle et zoom

Cette icône permet de gérer l'échelle automatiquement.

Celle-ci permet de choisir l'échelle avec des valeurs de début et fin à saisir.

Pour zoomer, dessiner un cadre autour de la partie à agrandir.

Dézoomer.

3 Impression des graphes

Cliquer sur Fichier > Imprimer et choisir la bonne imprimante. On peut également par le menu **option** du logiciel régler l'impression des graphiques en gras ou la taille de la police d'impression par exemple.

4 Menu déroulant

Un clic sur la flèche ci-dessus permet l'apparition du menu déroulant qui permet d'effectuer les actions suivantes sur le graphe :
- Texte : écriture de textes avec choix de la taille et de la couleur ;
- Ligne : dessin d'un segment continu ou non ;
- Gomme : pour effacer le texte ou la ligne ou un point de mesure ou autre ;
- Réticule : donne les coordonnées du point où est la souris sur le graphe ;
- Curseur tangente : permet d'avoir la pente en un point d'une courbe.

Ce menu peut être utile pour annoter convenablement un graphique ...

5 Régression linéaire

5.1 Définition

Très souvent, en physique, on cherche à vérifier une loi théorique avec des points expérimentaux alignés ; mais les points ne sont jamais rigoureusement alignés (du fait des incertitudes de mesure).

Ces points expérimentaux semblent reliés par une relation linéaire.

REGRESSI permet d'ajuster une droite modèle (y = bx+a ou y = ax + b) en utilisant une méthode des moindres carrés : le programme cherche à minimiser la somme des carrés des écarts entre les points expérimentaux et la droite modèle ; ceci est appelé une "régression linéaire".

5.2 Marche à suivre

Cliquer sur l'icône modélisation , un nouveau volet de fenêtre s'ouvre avec de nouvelles icônes.

Cliquer sur modèle prédéfini puis sur l'icône où il y a une droite. La régression est alors effectuée avec l'équation écrite dans la fenêtre en haut à gauche : on peut en déduire la pente de cette droite et son ordonnée à l'origine.

5.3 Droite passant par l'origine

On peut imposer une ordonnée à l'origine nulle : cliquer dans la fenêtre où l'équation est écrite et effacer l'ordonnée à l'origine puis cliquer sur ajuster.

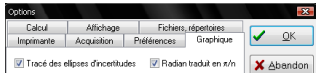
6 Ellipses d'incertitude et méthode du χ^2

6.1 Entrer les incertitudes

Le logiciel REGRESSI, On peut entrer les incertitudes sur les mesures : Onglet **variable** puis **incertitudes** représenté par un Δ. Il faut alors double cliquer sur la colonne de la grandeur ou son Δ puis entrer les formules adéquates dans la ligne **incertitude**) : on utilise les incertitudes élargies pour chaque grandeur.

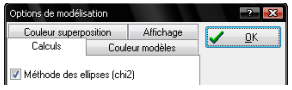
6.2 Faire apparaître les ellipses d'incertitudes

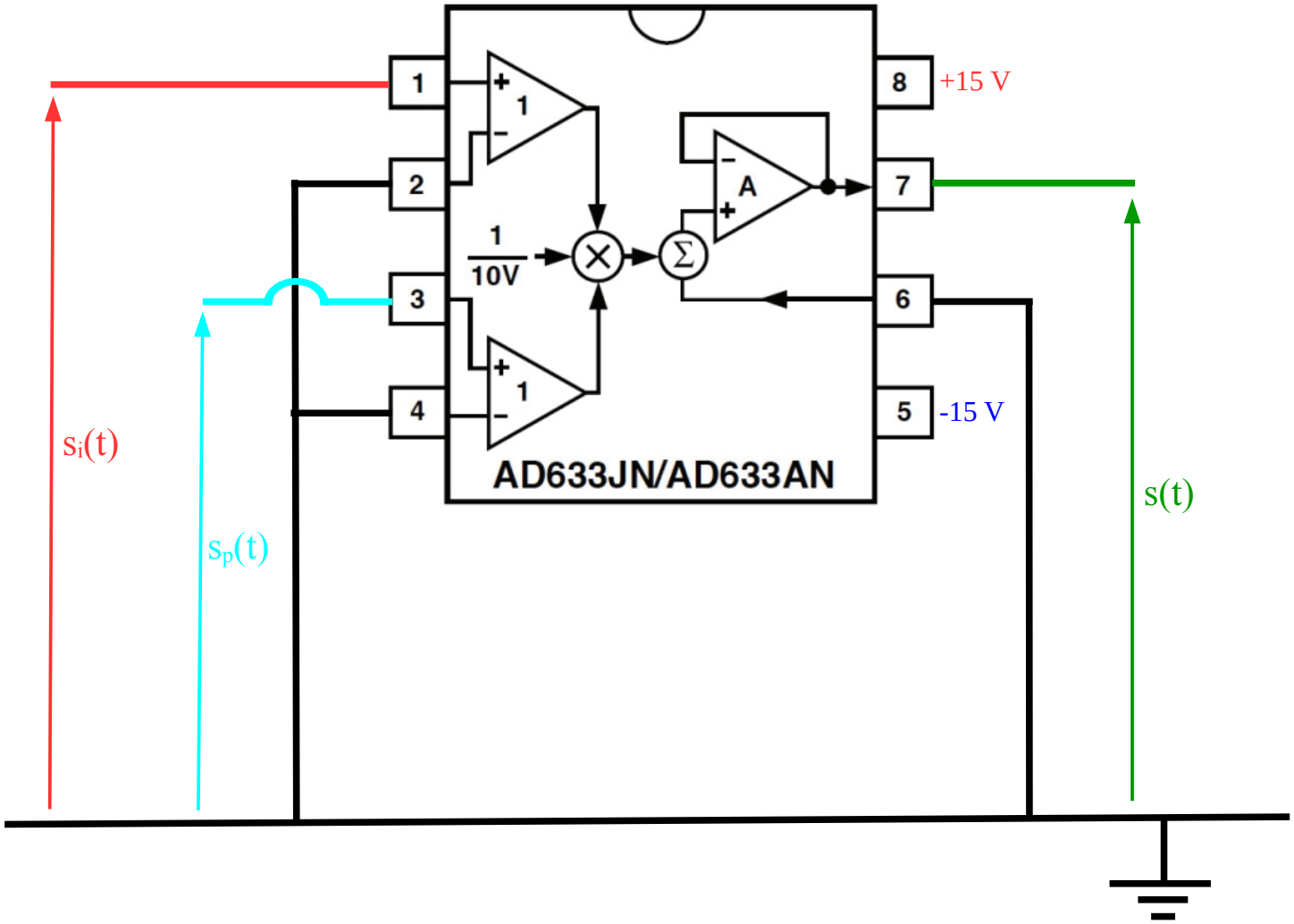
Aller dans le menu **options** puis dans l'onglet **graphique**, cocher la case "tracé des ellipses d'incertitudes". grandeur.

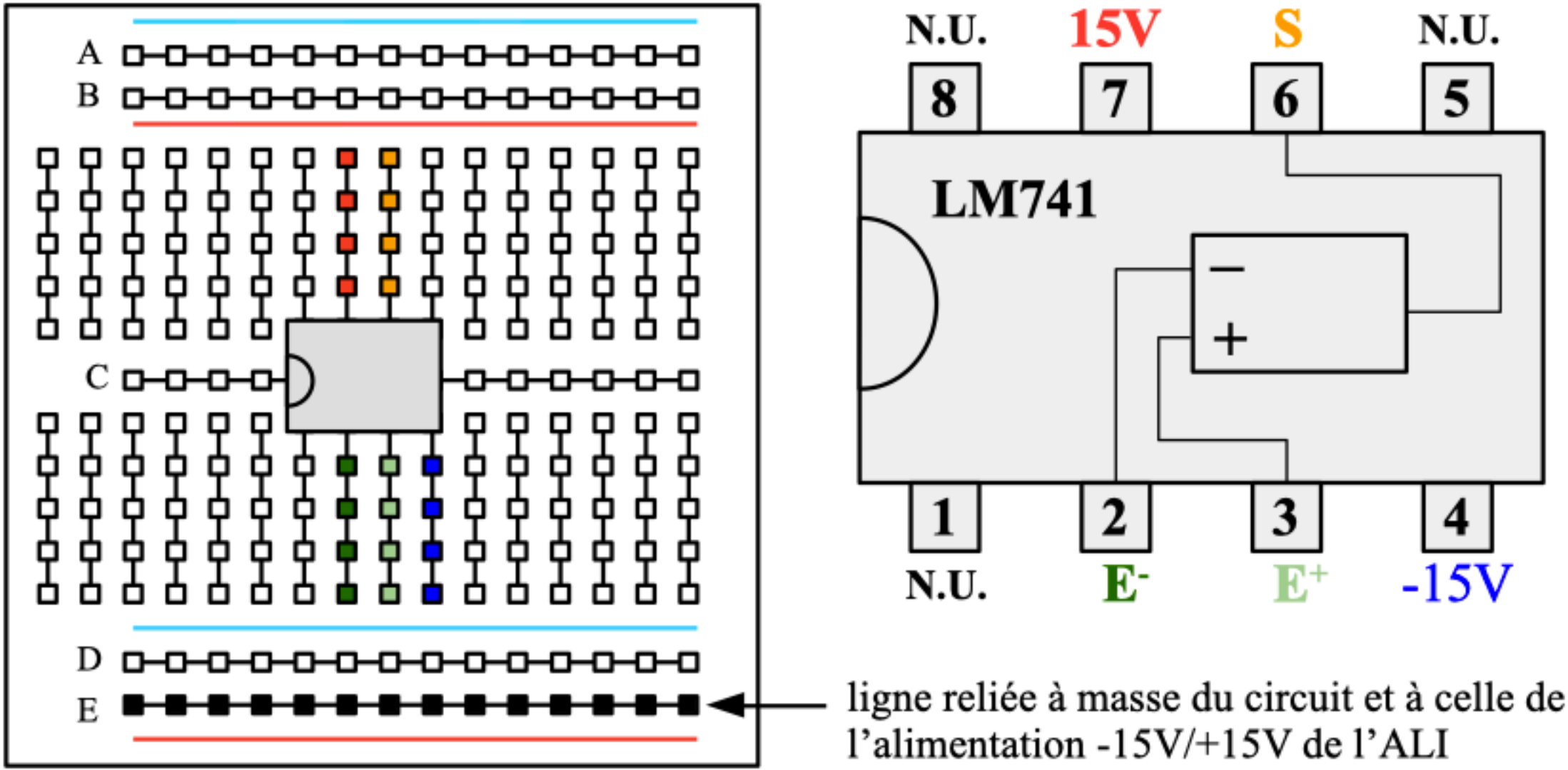


6.3 Modélisation et méthode du χ^2

Pour utiliser la méthode du χ^2 afin de calculer les incertitudes sur les paramètres issus d'une modélisation, il faut **cliquer droit** dans la fenêtre de modélisation et dans l'onglet **calculs** cocher la case "méthode des ellipses (chi2)".
La valeur des paramètres et de leur incertitude apparaîssent dans la partie inférieure de la fenêtre de modélisation.




1
2
3
4
8
7
6
5
+15 V
-15 V
1
A
1
10V
1
AD633JN/AD633AN
$s_i(t)$
$s_p(t)$
s(t)


A
B
C
D
E
N.U.
15V
S
N.U.
8
7
6
5
LM741
−
+
1
2
3
4
N.U.
E-
E+
-15V
ligne reliée à masse du circuit et à celle de l'alimentation -15V/+15V de l'ALI